

Capítulo 3: Introducción a SQL

SQL (Structured Query Language) es el lenguaje estandar utilizado para crear, administrar y consultar bases de datos relacionales. Su objetivo principal es permitir que los usuarios almacenen, recuperen y modifiquen información de manera sencilla y eficiente.

Una base de datos relacional está formada por tablas que contienen filas y columnas. SQL permite trabajar con estas tablas mediante instrucciones específicas. Entre las operaciones más importantes se encuentran la creación de tablas, la inserción de datos, la consulta de información, la actualización de registros y la eliminación de datos.

La instrucción `SELECT` se utiliza para consultar información almacenada en una o varias tablas. Puede combinarse con cláusulas como `WHERE` para filtrar resultados, `ORDER BY` para ordenar datos y `DISTINCT` para eliminar valores repetidos.

Para agregar nuevos registros se utiliza `INSERT INTO`, mientras que `UPDATE` permite modificar datos existentes y `DELETE` elimina registros de una tabla. Estas operaciones forman parte del lenguaje de manipulación de datos (DML).

SQL también incluye instrucciones para definir la estructura de la base de datos. Ejemplo, `CREATE TABLE` crea nuevas tablas, `ALTER TABLE` modifica su estructura y `DROP TABLE` elimina una tabla.

completas. Estas instrucciones pertenecen al lenguaje de definición de datos (DDL)

Otro concepto importante es el manejo de valores NULL, que representan información desconocida o no disponible. SQL ofrece funciones para trabajar correctamente con estos valores durante las consultas.

Además, SQL permite realizar cálculos y análisis mediante funciones de agregación como COUNT, SUM, AVG, MIN y MAX, las cuales ayudan a obtener estadísticas y resúmenes de los datos almacenados.

Finalmente, el capítulo destaca que SQL es la herramienta fundamental para interactuar con sistemas de gestión de bases de datos relacionales, ya que proporciona una forma estandarizada y poderosa de almacenar, consultar y administrar grandes volúmenes de información.

- SQL = Lenguaje estándar para bases de datos relacionales.
- SELECT = Consultar datos.
- INSERT = Agregar datos
- UPDATE = ~~A~~ Modificar datos.
- DELETE = Eliminar datos
- CREATE TABLE = Crear tablas

◦ NULL = Valor desconocido o no disponible

◦ Funciones de agregación: COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX

◦ SQL permite definir, manipular y consultar información de manera eficiente.